

CS114 - Exam 03

Quoc Kien

Table of contents

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 03	1
Câu 1. Hồi quy Tuyến tính Đơn (OLS từ đầu)	1
Câu 2. Chứng minh Hàm Sigmoid từ Exponential Family	2
Câu 3. Naive Bayes với Laplace Smoothing	2
Câu 4. Regularization và Ridge Regression	3
Câu 5. Neural Network — Xác định Kích thước Ma trận	3
Câu 6. K-means — Chứng minh Tâm Cụm Là Trung Bình	4
Câu 7. Thử thách: Newton's Method cho Logistic Regression	4

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 03

- **Thời gian làm bài:** 90 phút
- **Hình thức:** Tự luận + tính toán
- **Ghi chú:** Sinh viên được sử dụng máy tính cầm tay. Trình bày rõ công thức, các bước biến đổi và kết luận.

Câu 1. Hồi quy Tuyến tính Đơn (OLS từ đầu)

Cho 6 điểm dữ liệu:

STT	x	y
1	1	3
2	2	5
3	3	6
4	4	9
5	5	11
6	6	13

Hãy:

1. Tính $\bar{x}$, $\bar{y}$.
2. Tính $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ và $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$.
3. Tính hệ số góc β_1 và hệ số chặn β_0 .
4. Dự đoán $\hat{y}$ khi $x = 8$.
5. Tính $RSS = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ và kiểm tra $\sum e_i = 0$.

Câu 2. Chứng minh Hàm Sigmoid từ Exponential Family

Hãy:

1. Viết phân phối Gaussian $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với $\sigma^2 = 1$ dưới dạng Exponential Family. Xác định η , $T(y)$, $a(\eta)$, $b(y)$.
2. Sử dụng tính chất $\mathbb{E}[y] = a'(\eta)$, kiểm tra rằng $\mathbb{E}[y] = \mu$ cho Gaussian ($\sigma^2 = 1$).
3. Sử dụng tính chất $\text{Var}(y) = a''(\eta)$, kiểm tra rằng $\text{Var}(y) = 1$ cho Gaussian ($\sigma^2 = 1$).
4. Giải thích vì sao Gaussian GLM cho ra Linear Regression (identity link) và Bernoulli GLM cho ra Logistic Regression (logit link).

Câu 3. Naive Bayes với Laplace Smoothing

Cho bảng dữ liệu phân loại bệnh nhân có bệnh tim hay không:

STT	Huyết áp	Cholesterol	Hút thuốc	Bệnh tim
1	Cao	Cao	Có	Có
2	Cao	Bình thường	Không	Không
3	Bình thường	Cao	Có	Có
4	Bình thường	Bình thường	Không	Không
5	Cao	Cao	Không	Có
6	Bình thường	Bình thường	Có	Không
7	Cao	Cao	Có	Có
8	Bình thường	Cao	Không	Không

Bệnh nhân mới: Huyết áp = Cao, Cholesterol = Cao, Hút thuốc = Không.

Hãy:

1. Tính prior probability.
2. Tính conditional probabilities cần thiết (có Laplace smoothing $\alpha = 1$).
3. Tính posterior cho hai lớp.
4. Kết luận bệnh nhân mới có bệnh tim hay không.

Câu 4. Regularization và Ridge Regression

Cho mô hình hồi quy tuyến tính với hàm loss Ridge:

$$L_{ridge}(\beta) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^T \mathbf{x}_i)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2$$

Hãy:

1. Viết gradient ∇L_{ridge} theo β .
2. Chứng minh nghiệm đóng Ridge Regression là: $\beta_{ridge} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X} + 2n\lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$.
3. Cho $\beta = (3.0, -1.5, 0.8)$, train loss = 0.15, $\lambda = 0.2$. Tính Ridge objective.
4. Giải thích sự khác biệt giữa Ridge (L_2) và Lasso (L_1) về mặt ảnh hưởng đến hệ số.

Câu 5. Neural Network — Xác định Kích thước Ma trận

Cho mạng fully connected có kiến trúc: 4 input $\rightarrow$ 5 neuron ẩn (tầng 1) $\rightarrow$ 3 neuron ẩn (tầng 2) $\rightarrow$ 2 output. Mini-batch có $m = 10$ mẫu.

Hãy:

1. Liệt kê kích thước của $\mathbf{W}^{[1]}$, $\mathbf{b}^{[1]}$, $\mathbf{Z}^{[1]}$, $\mathbf{A}^{[1]}$.
2. Liệt kê kích thước của $\mathbf{W}^{[2]}$, $\mathbf{b}^{[2]}$, $\mathbf{Z}^{[2]}$, $\mathbf{A}^{[2]}$.
3. Liệt kê kích thước của $\mathbf{W}^{[3]}$, $\mathbf{b}^{[3]}$, $\mathbf{Z}^{[3]}$, $\mathbf{A}^{[3]}$.
4. Tổng số tham số (weights + biases) của mạng.
5. Với gradient $d\mathbf{W}^{[2]}$, xác nhận kích thước phải bằng kích thước $\mathbf{W}^{[2]}$.
6. Giải thích vì sao hidden layer hiện đại dùng ReLU thay vì Sigmoid.

Câu 6. K-means — Chứng minh Tâm Cụm Là Trung Bình

Cho cụm $C_k = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$. Hàm mục tiêu cụm:

$$f(\mu) = \sum_{i=1}^m \|x_i - \mu\|_2^2$$

Hãy:

1. Khai triển $f(\mu)$ dưới dạng $\sum \|x_i\|_2^2 - 2\mu^T \sum x_i + m\|\mu\|_2^2$.
 2. Tính gradient $\nabla_{\mu} f$ và đặt bằng 0.
 3. Chứng minh $\mu^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i$ (trung bình cộng).
 4. Áp dụng: Cho cụm gồm 4 điểm $(1, 3), (2, 5), (4, 1), (5, 3)$. Tính tâm cụm tối ưu và distortion.
-

Câu 7. Thử thách: Newton's Method cho Logistic Regression

Cho Logistic Regression nhị phân với m mẫu, ma trận thiết kế $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times p}$, nhãn $\mathbf{y} \in \{0, 1\}^m$, xác suất dự đoán:

$$\mathbf{p} = \sigma(\mathbf{X}\beta)$$

và negative log-likelihood:

$$J(\beta) = - \sum_{i=1}^m [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)].$$

Hãy:

1. Chứng minh $\nabla J(\beta) = \mathbf{X}^T(\mathbf{p} - \mathbf{y})$.
2. Chứng minh Hessian có dạng $\nabla^2 J(\beta) = \mathbf{X}^T \mathbf{R} \mathbf{X}$, trong đó $\mathbf{R}$ là ma trận đường chéo với $R_{ii} = p_i(1 - p_i)$.
3. Suy ra vì sao J là hàm lồi.
4. Viết công thức cập nhật Newton:

$$\beta_{new} = \beta - (\mathbf{X}^T \mathbf{R} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T(\mathbf{p} - \mathbf{y}).$$

5. So sánh Newton's Method với Gradient Descent về tốc độ hội tụ và chi phí tính toán khi p rất lớn.

HẾT